Diagramme de Gantt — Projet SAS Intelligent Multi-portes (6 mois)

Durée totale : 6 mois

Mois 1 — Analyse & Conception

- Prise de connaissance de l’entreprise et du besoin
- Étude du système de contrôle d’accès industriel
- Analyse des solutions existantes (RFID / IoT / MQTT)
- Rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique
- Conception de l’architecture globale (modules + serveur)

Mois 2 — Développement module ESP32

- Configuration environnement Arduino IDE
- Programmation lecture RFID MFRC522
- Gestion relais ouverture porte (NO/NC / moteur / contact sec)
- Gestion LED, buzzer et capteur porte
- Implémentation machine d’état (INIT / OPEN / WAIT / FIRE)
- Tests locaux du module

Mois 3 — Communication & Serveur

- Installation broker MQTT
- Configuration communication ESP32 ↔ MQTT
- Mise en place serveur Node-RED
- Création API REST (status / rfid / stats / commandes)
- Synchronisation base badges RFID

Mois 4 — Dashboard Web & Supervision

- Conception interface HTML/CSS/JS
- Affichage état portes en temps réel
- Contrôle manuel des portes
- Gestion CRUD badges RFID

- Historique des accès
- Notifications sécurité

Mois 5 — Système usine multi-modules

- Gestion modules multiples avec ID unique
- Ajout dynamique modules dans dashboard
- Intégration plan usine (SketchUp / image interactive)
- Gestion droits RFID avancés :
    - portes autorisées
    - plage horaire
    - nombre d’entrées
- Tests multi-portes

Mois 6 — Tests finaux & Validation

- Tests complets du système industriel
- Correction bugs & optimisation stabilité
- Documentation technique finale
- Préparation soutenance & démonstration
- Validation du projet